

Lista 1 2024

1) Fie $P \in \Pi_m$ (Π_m - mulțimea polinoamelor de grad mai mic sau egal cu m)

$$P(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Să se arate că dacă $|P(x)| \leq 1 \quad \forall x \in [0, 1]$ atunci

$$|a_m| \leq \frac{(2m)^m}{m!}$$

Rezolvare:

Pentru orice mulțime de noduri $\{x_0, x_1, \dots, x_m\} \subset [0, 1]$ polinomul de interpolare Lagrange dat de $L_m(x_i) = P(x_i)$ $i=0, \dots, m$ coincide cu P . ($L_m(x_0, \dots, x_m; P) \equiv P$)

Coeficientul a_m verifică $a_m = [x_0, x_1, \dots, x_m; P]$ (diferența divizată pt nodurile x_i)

Considerăm nodurile echidistante

$$x_0, x_0+h, x_0+2h, \dots, x_0+mh$$

cu $x_0=0$ și $h=\frac{1}{m}$, adică

$$0, \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \dots, \frac{m-1}{m}, \frac{m}{m} \quad (\text{sunt } m+1 \text{ noduri})$$

$$[0, \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \dots, \frac{m-1}{m}, 1; P] = \frac{1}{m!} \sum_{h=0}^m (-1)^{m-h} \binom{m}{h} P\left(\frac{h}{m}\right) =$$

(am folosit formula pentru noduri echidistante)

$$= \frac{m^m}{m!} \sum_{h=0}^m (-1)^{m-h} \binom{m}{h} P\left(\frac{h}{m}\right)$$

$$|a_m| = \left| [0, \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \dots, \frac{m-1}{m}, 1; P] \right| = \left| \frac{m^m}{m!} \sum_{h=0}^m (-1)^{m-h} \binom{m}{h} P\left(\frac{h}{m}\right) \right| \leq$$

$$\leq \frac{m^m}{m!} \sum_{h=0}^m \left| (-1)^{m-h} \binom{m}{h} P\left(\frac{h}{m}\right) \right| = \frac{m^m}{m!} \sum_{h=0}^m \binom{m}{h} \underbrace{\left| P\left(\frac{h}{m}\right) \right|}_{\leq 1} \leq$$

$$\leq \frac{m^m}{m!} \sum_{h=0}^m \binom{m}{h} = \frac{m^m}{m!} \cdot 2^m = \frac{(2m)^m}{m!}$$